

Quadratische
 P10

Rückblick

1. Schreibe als $x - d$ und gib d an: $x + 3$; $x - 2$; $x + 1$.

Term	d
$x - (-3)$, d	
$x - 2$, d	
$x - (-1)$, d	

2. Multipliziere aus: $(x - 3)^2$; $(x + 3)^2$; $(x - 2)^2$.

3. Ergänze die Tabelle Gleichung | p | q | $(p/2)^2 - q$.

Gleichung	p	q	$(p/2)^2 - q$
$-6 \mid 7 \mid 2$			
$4 \mid 3 \mid 1$			
$-2 \mid -3 \mid 4$			

4. Bring alles auf eine Seite: $x^2 + 3x = 2x + 6$; $x^2 - 1 = -2x + 2$.

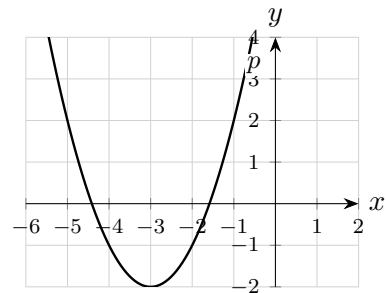
Scheitelpunkt ablesen
 in 5 der letzten 5 Prüfungen

5. Kreise in $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem x liegt der Scheitel?
 $x =$ _____

6. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

☐ Scheitelpunktform
 ☐ Normalform

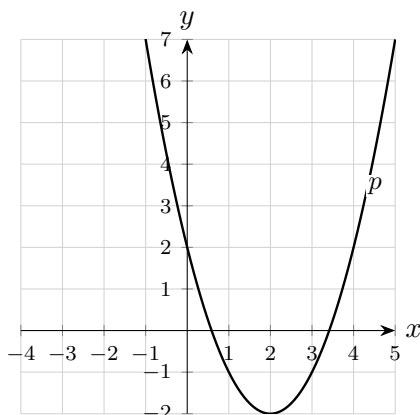
- P10 '17
 7. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\mid)$.



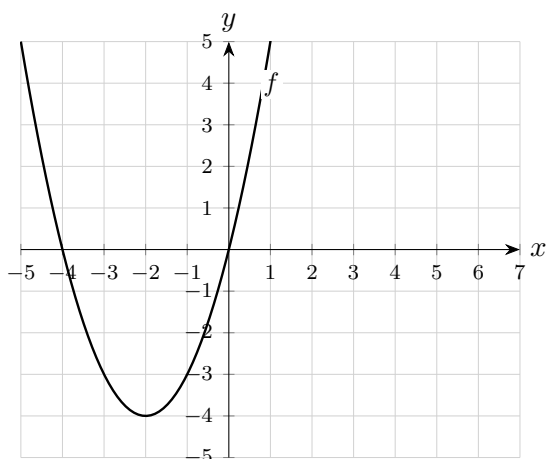
1: -3; 2: -1 | 2: $x^2 - 6x + 9$; $x^2 + 6x + 9$; $x^2 - 4x + 4$ | 3: -6 | 7 | 2; 4 | 3 | 1; -2 | -3 | 4 |

☐ Normalform
 ☐ Scheitelpunktform

P10 '18 **8.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

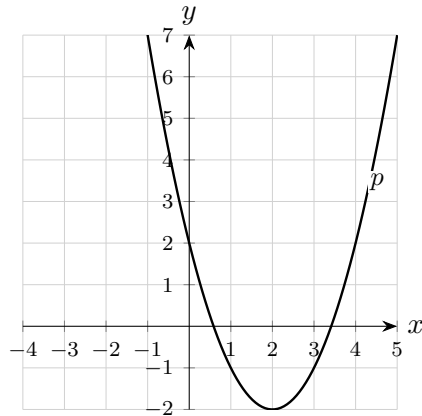


P10 '20 **9.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f . Gib seine Koordinaten an.

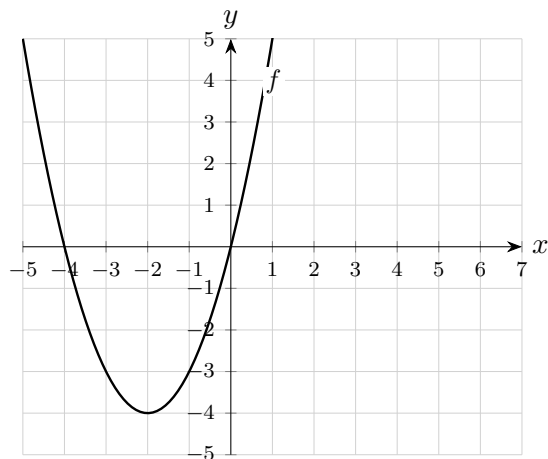


P10 '22 **10.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

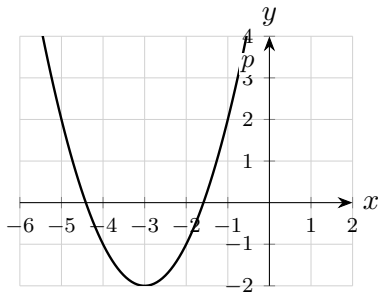
P10 '18* **14.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



P10 2* **15.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p . Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.



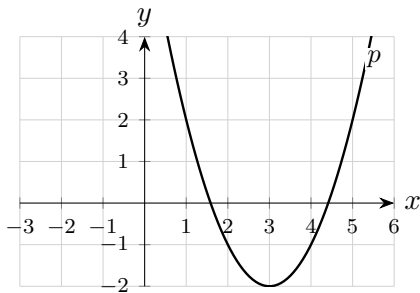
P10 17* **16.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q . Gib eine Gleichung von q an.



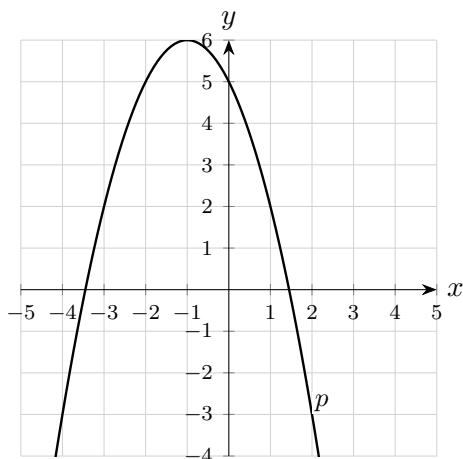
▷ Gib die Gleichung der nach oben verschobenen Parabel an. _____

[illegible]

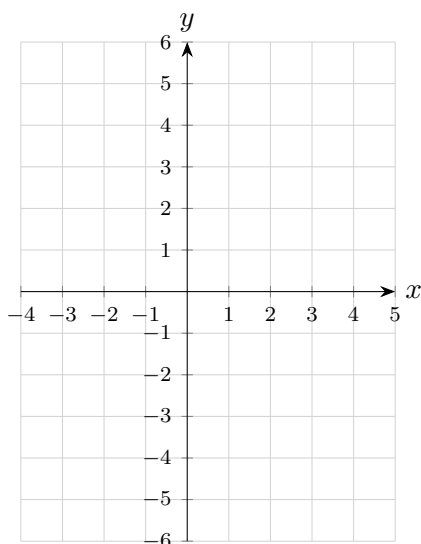
P10 '25 **17.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \dots$



P10 '23* **18.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.



P10 '18* **19.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.



▷ Gib an, ob der Scheitel über oder unter der x-Achse liegen muss. _____

Nullstellen berechnen

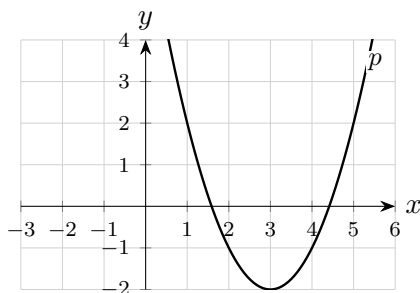
- 20.** Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.
- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
 - ☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
 - ☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
 - ☐ Normalform – Formel
- 21.** Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.
- $p =$ _____ , $q =$ _____
- 22.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.
- _____ = _____

NRW '24 **23.** Löse die Gleichung $-5x^2 + 20 = 0$.

- P10 2* 24. Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.
 ▷ Teile die Gleichung $2x^2 + 8x + 6 = 0$ durch 2. _____

[illegible]

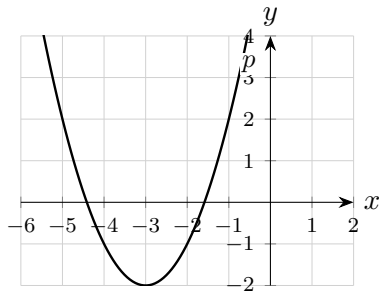
- P10 23* **25.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.



▷ Setze $x^2 - 6x + 7 = 0$. _____

[illegible]

P10 17* **26.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p .

[illegible]

steckt auch in Nr. 28 (P10 '21); Nr. 29 (P10 '22); Nr. 47 (P10 '23); Nr. 30 (P10 '24)

Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

nach **27.** Die Parabeln $y = x^2 - 8x + 12$ und $y = (x - 1)^2 - 7$ schneiden sich. Berechne den
BW '22 Schnittpunkt.

[illegible]

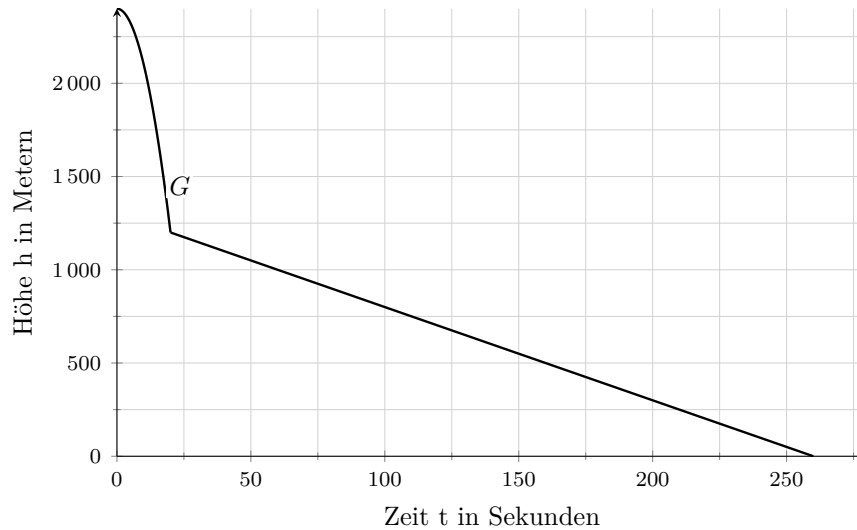
P10 2* **28.** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

- ▷ Setze die beiden Terme gleich und bring alles auf eine Seite. _____
 ▷ Löse die quadratische Gleichung. _____
 ▷ Setze die x-Werte in die Geradengleichung ein. _____

[illegible]

P10 13* **33.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

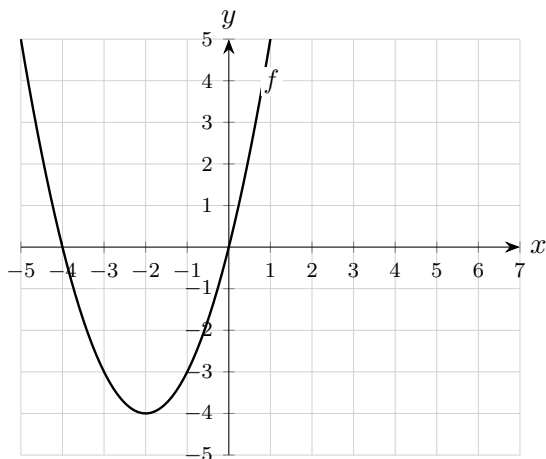


Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

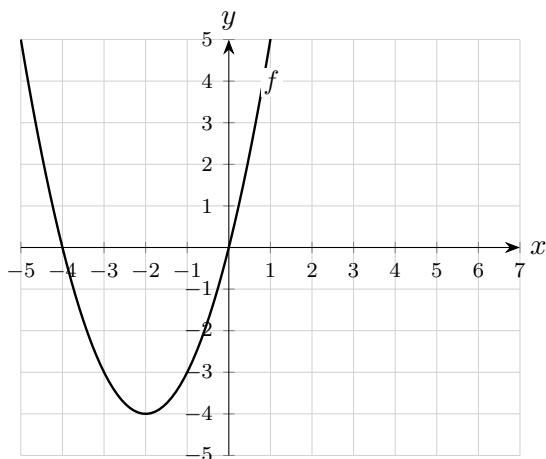
P10 '24 **34.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

P10 '20 **35.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

- ☐ $A(-3 \mid -3)$
- ☐ $B(0 \mid 0)$
- ☐ $C(-1 \mid -3)$
- ☐ $D(-1,5 \mid -2,5)$
- ☐ $E(-2 \mid -4)$



P10 '20 **36.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Der Punkt $A(2 | y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x + 2)^2 - 4$. Berechne y .



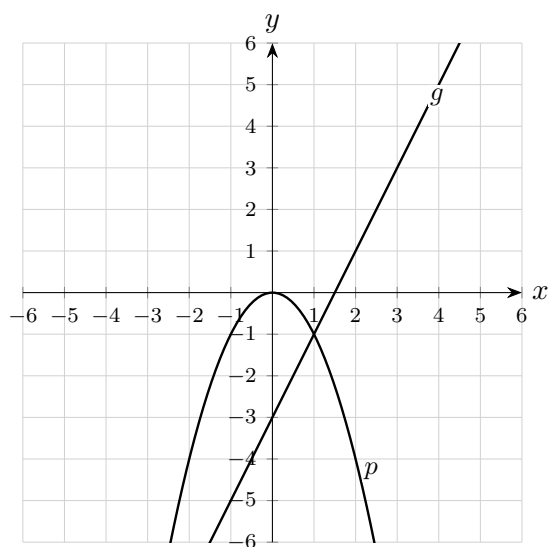
P10 '18 **37.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

Aussage	wahr	falsch
Der Punkt $(-1 \mid 7)$ liegt auf p .	☐	☐
p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.	☐	☐
p schneidet die y-Achse im Punkt $(2 \mid 0)$	☐	☐

▷ Berechne $p(-1)$. _____

▷ Berechne $p(0)$. _____

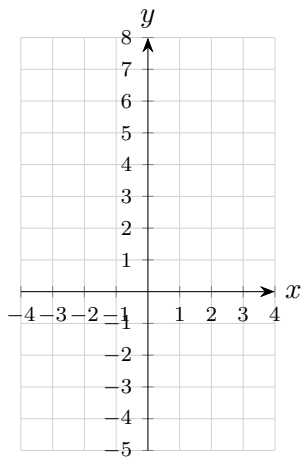
P10 '14* **38.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3 \mid -9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist.



▷ Berechne $p(-3)$. _____

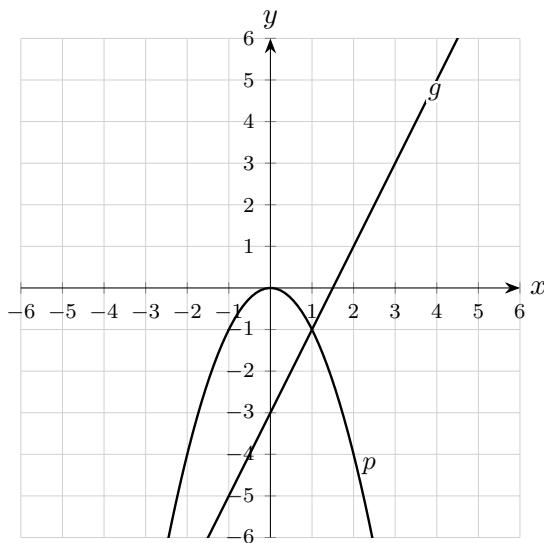
Parabel skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '24 **39.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$.



Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '11* 40. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.



Lösung prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

41. Kreuze an, ob die Gleichung $5x - 2 = x^2$ quadratisch oder linear ist.
- ☐ quadratisch
- ☐ linear
42. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.
- ☐ zwei
- ☐ eine
- ☐ keine
43. Du willst $4x^2 + 8x - 12 = 0$ mit der Formel lösen. Kreuze an, ob und wodurch du vorher teilen musst.
- ☐ nicht teilen
- ☐ durch 4
- ☐ durch 8
44. Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ gilt.
- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht
45. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 5) = -6$. Kreuze ihn an:
- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -6$

x zu gegebenem y in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 46.** Gegeben ist $f(x) = x^2 + x + 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?
 x_1 = _____ , x_2 = _____

- P10 2* **47.** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p , deren y-Koordinate -10 ist.
- ▷ Setze $-x^2 - 2x + 5 = -10$ und bring alles auf eine Seite. _____
 - ▷ Multipliziere mit -1 und löse die quadratische Gleichung. _____

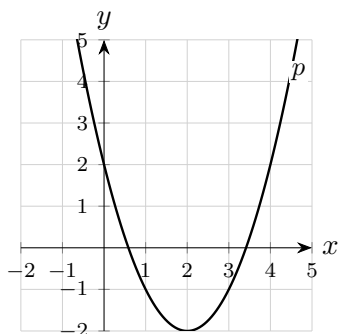
[illegible]

Was ist gesucht?

48. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Nullstellen berechnen	x zu gegebenem y
Wo hat $y = (x + 3)^2 - 2$ seine Nullstellen?	☐	☐
Welche Punkte der Parabel $y = -x^2 - 2x + 5$ haben die y-Koordinate -10 ?	☐	☐
Berechne die Nullstellen von $y = 2x^2 + 8x + 6$.	☐	☐
Die Punkte $P_1(x_1 \mid 23)$ und $P_2(x_2 \mid 23)$ liegen auf $y = x^2 - 2$. Bestimme x_1 und x_2 .	☐	☐
In welchen Punkten schneidet die Parabel $y = x^2 - 6x + 7$ die x-Achse?	☐	☐

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. 3 BE
